



Ergonomie des IHMs

Chapitre 3

Module: Interactions Homme Machine (IHM)

Département Mathématiques et Informatique

Université d'Alger 1- Benyoucef BENKHEDDA

DR. BELATTAR Khadidja

k.belattar@univ-alger.dz

2020-2021

De la théorie vers la pratique

- Les résultats des recherches et les diverses modélisations élaborées dans le domaine des sciences cognitives ont permis de déduire et de justifier un certain nombre de règles, qui permettent de créer des interfaces conviviales.
- Une bonne connaissance du comportement/habitude des **utilisateurs** permet de créer des **systèmes interactifs** qui leur sont **adaptés** → **notion ergonomie**.

Problème :

- Mémoire limitée (capacité, durée)

Solution:

- Faciliter la prise en main
- Simplifier l'interface et les interactions
- S'appuyer ce que l'utilisateur connaît (la vraie vie)

adapter l'IHM à l'utilisateur

En utilisant les concepts de l'ergonomie, on peut:

- Optimiser l'organisation des espaces tels que la salle de classe pour l'apprentissage(ergonomie organisationnelle)
- Améliorer le confort des élèves/étudiant sur le poste informatique (ergonomie physique) et
- Sélectionner des interfaces d'information (logiciels, sites Web...) plus adaptées et faciles à utiliser pour les élèves (**ergonomie cognitive**)

Ergonomie des systèmes interactifs

- Etymologie grecque du mot Ergonomie
 - Ergon : travail
 - Nomos : lois, règles

Définition

Etude scientifique des conditions de travail (psychologiques et sociologique) et de la relation entre l'homme et la machine ». « Selon le petit Robert »

Objectifs de l'ergonomie des systèmes interactifs

- **Adapter un système informatique à ses utilisateurs**
- Rendre l'interface **utilisable** : interface agréable (sans stress), facile à utiliser et facile à apprendre et mémoriser avec moins d'erreur qui leur permet d'assurer un maximum de confort, de sécurité et d'efficacité pour le plus grand nombre d'utilisateurs

Utilisabilité des systèmes interactifs

Définition

Utilisabilité des systèmes interactifs est la capacité d'un objet à **être facilement utilisé** par une **personne donnée** pour **réaliser la tâche** pour laquelle il a été conçu. C'est une notion fortement liée à celle d'ergonomie.

L'utilisabilité englobe plusieurs aspects, notamment :

- ◆ **Efficacité**
- ◆ **Effcience**
- ◆ **Satisfaction**
- ◆ **Facilité d'apprentissage et d'appropriation**
- ◆ **IHM intuitive**
- ◆ **Facilité d'utilisation**
- ◆ **Fiabilité**

Comment créer un logiciel ergonomique?

- ✓ Malheureusement : **pas de recettes de cuisine qui le garantissent.**
- ✓ Mais des **principes, recommandation et règles (heuristiques)** issus de recherches effectuées dans différentes disciplines.
- ✓ Leur interprétation nécessite donc de prendre en compte le contexte particulier dans lequel elles seront appliquées (caractéristique des utilisateurs, contexte général, environnement de travail,... etc.)

Ergonomie des systèmes interactifs

- ✓ **Ergonomie normative** : définit des recommandations ou des règles à respecter lors de la conception de l'IHM (critères ergonomiques)
- ✓ **Ergonomie analytique** : définit une démarche de développement ergonomique des applications depuis l'observation et l'analyse jusqu'à l'évaluation.

Critères ergonomiques

- Les critères ergonomiques constituent une classification des propriétés d'une IHM qui conditionnent son utilisabilité.
 - **Huit critères de Bastien et Scapin**
 - **Sept règles d'or de Coutaz,**
 - **Dix heuristiques de Nielson,**
 - Cinq critères centraux d'évaluation de Shneiderman,
 - Norme ISO 9241.
 - Guide de recommandation ergonomique du CNRS,
- Servent **à guider l'équipe de conception** (concepteur, informaticiens, ergonome, et utilisateurs) lors de la conception des IHMs et lors des phases de corrections
- Permettent **d'évaluer l'utilisabilité des systèmes interactifs**

Critères ergonomiques

8 critères ergonomiques pour évaluer une interface utilisateur

1. guidage
2. charge de travail
3. contrôle explicite
4. adaptabilité
5. gestion des erreurs
6. homogénéité/cohérence
7. signification des codes
et dénominations
8. compatibilité

BASTIEN & SCAPIN
INRIA

<http://hal.inria.fr/docs/00/07/00/83/PDF/RT-0077.pdf>

INRIA 1 GUIDAGE BASTIEN & SCAPIN

Définition

Ensemble de moyens mis en œuvre pour **conseiller, orienter, informer et conduire l'utilisateur** lors de ses interactions avec l'ordinateur
(incitation, groupement/distinction entre items, feedback immédiat et lisibilité)

- Guidage explicite
- Guidage implicite

Guidage – Incitation

Recommandations

- Griser les fonctions non disponibles (options de menu, boutons, ...)
- Fournir la liste des saisies attendues (listes déroulantes, codes à utiliser, ...)
- Donner le format de saisie des données (dates, dimensions, ...)
- Modifier la forme du curseur (pointeur de la souris) pour donner des indications sur l'opération à effectuer
- Indiquer clairement les champs obligatoires (* ou autre indicateur)
- Montrer clairement comment aller en avant et en arrière
- Afficher des bulles d'aides (*Tooltips*) sur les éléments non-triviaux (icônes des barres d'outils par exemple)

Critères ergonomiques

Guidage -Incitation

aéroplan

AIDE | ENGLISH

RECHERCHE

Le plaisir en primes

VOTRE AÉROPLAN | ACCUMULEZ DES MILES | UTILISEZ VOS MILES | PROMOTIONS | SAVOIR PLUS

Magasinez en ligne et accumulez des miles

VOTRE AÉROPLAN

Bienvenue aux membres Aéroplan

Obtenez une session pour voir les miles Aéroplan, réserver des primes en ligne, et bien plus encore.

Numero Aéroplan : 343 557 550

Mot de passe : [masked] **CONNEXION**

[J'ai oublié/besoin d'un mot de passe ?](#)

Pas encore membre ?

Des primes qui en disent long.

Tout au long de l'année, des millions de membres Aéroplan obtiennent des miles Aéroplan chez plus de 100 partenaires partenaires et profitent des milliers de primes que nous offrons.

[Apprenez-en plus sur les avantages d'Aéroplan](#)

[Je souhaite adhérer !](#)

E-mail *

Stephanie.Hachem

Votre e-mail est incorrect

PhotoScape



La modification n'est pas enregistrée.
Voulez-vous l'enregistrer maintenant?

Qui

Non

Annuler

Add Entry

date

Jun 2013

Cancel

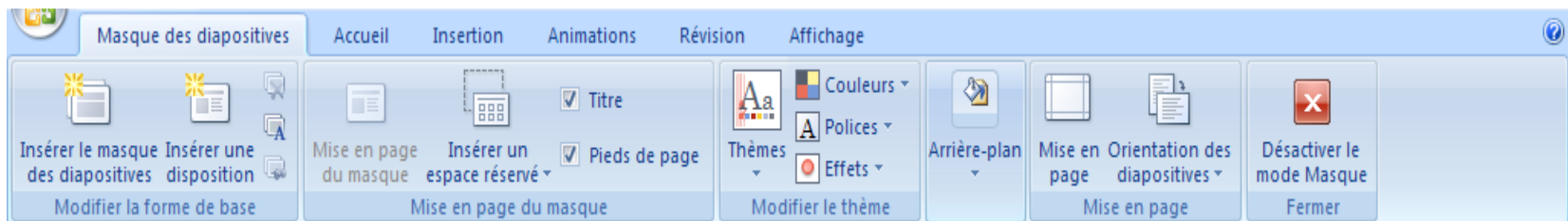
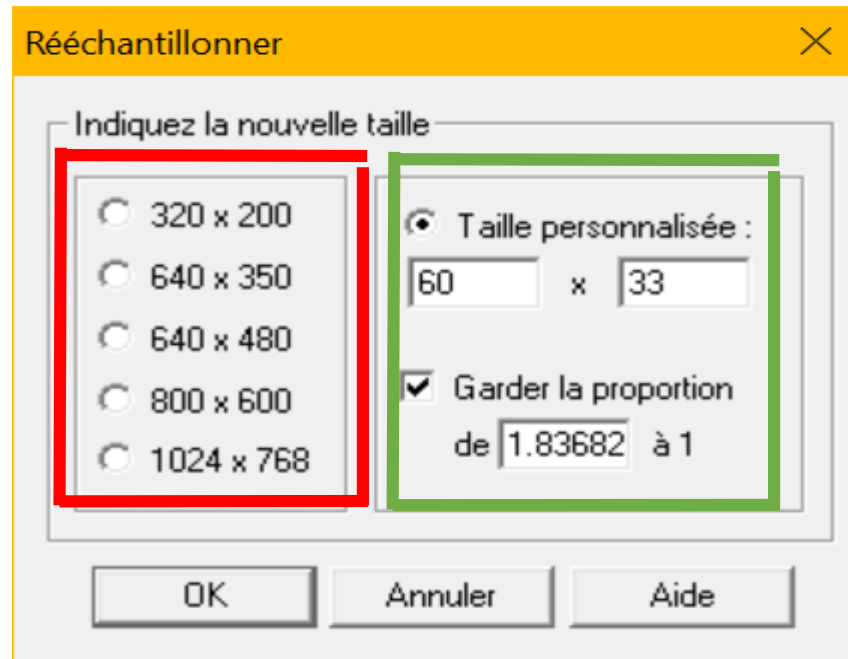
1						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Guidage – Groupement/distinction

Recommandations

- Regrouper les informations de même type par le format de présentation ou par la position.
- Distinguer par une présentation différente ou un emplacement différent, les informations distinctes pour éviter les risques de confusions

Guidage – Groupement/distinction

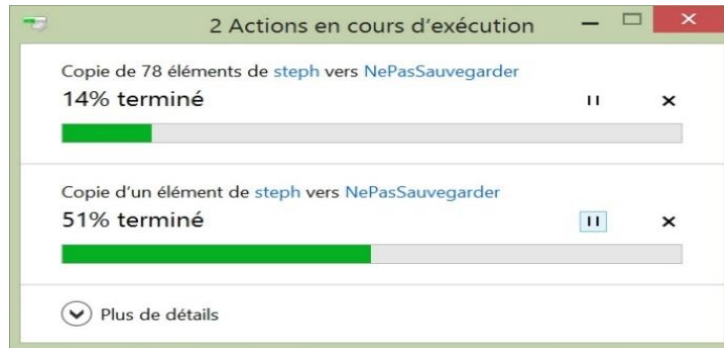


Guidage – Feedback immédiat

Recommandations

- Le logiciel doit répondre à toute action de l'utilisateur par un changement dans la présentation de l'interface (visuel, sonore, ...)
- Indiquer les modes de fonctionnement du système (état)
- Signaler les traitements longs par une indication d'attente (sablier, barre de progression, animation, message, ...)
- Toujours faire apparaître les saisies utilisateur
- Rendre visible les traitements réalisés par le logiciel et indiquer clairement lorsqu'ils ont échoué

Guidage – Feedback immédiat



Il ne faut pas attendre
la réponse du système
plus de 2 secondes

sélectionné

'IHM : corriger les TD ' créé

Message de confirmation

Guidage – Lisibilité (police, couleur et disposition)

Recommandations

- Utiliser une police de caractère lisible (à l'écran, éviter les italiques, caractères de petites tailles,...)
- Soigner les espacements (interligne) et les alignements (justification)
- Adapter la taille des libellés et celle des icônes afin de garantir leur interprétation
- Soigner les contrastes (choix des couleurs pour le fond et le premier plan)
- Prendre en compte la configuration de la machine cible (résolution, ...)

Guidage – Lisibilité

Que souhaitez-vous répondre ?

Accepter l'invitation

Rejeter

*Conem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed
non risus.* SUSPENDISSE LECTUS TORTOR, DIGNISSIM SIT
AMET, ADIPISCING NEC, ULTRICIES SED, DOLOR,

Lisibilité des couleurs

- **Contraste** caractères/fond élevé
- **Caractères** sombres sur **fond** clair (noirs sur fond blanc)
- **Nombre de couleurs** limité (7 couleurs)

Lisibilité de typographie

- polices sans empattement (**sans serif**)
- Pas de texte gras
- Pas de texte italique
- Pas de texte souligné
- Pas de texte CAPITALES

INRIA 2 CHARGE DE TRAVAIL BASTIEN & SCAPIN

Définition

Ensemble des moyens visant à **réduire la charge perceptive et mnésique** (difficulté de mémorisation) **de l'utilisateur** [**brièveté (concision, actions minimales), densité informationnelle**]

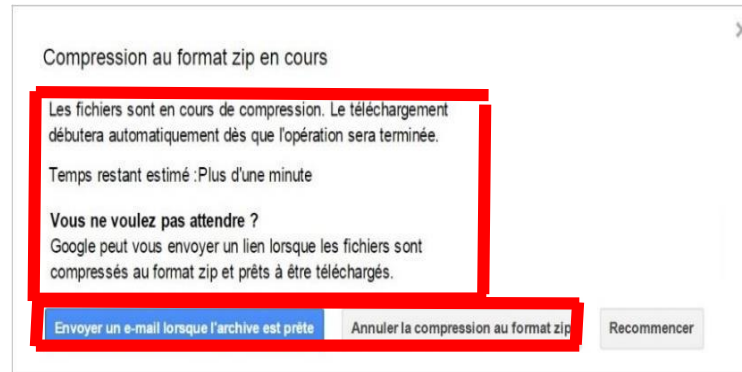
Charge de travail – Brièveté

Recommandations

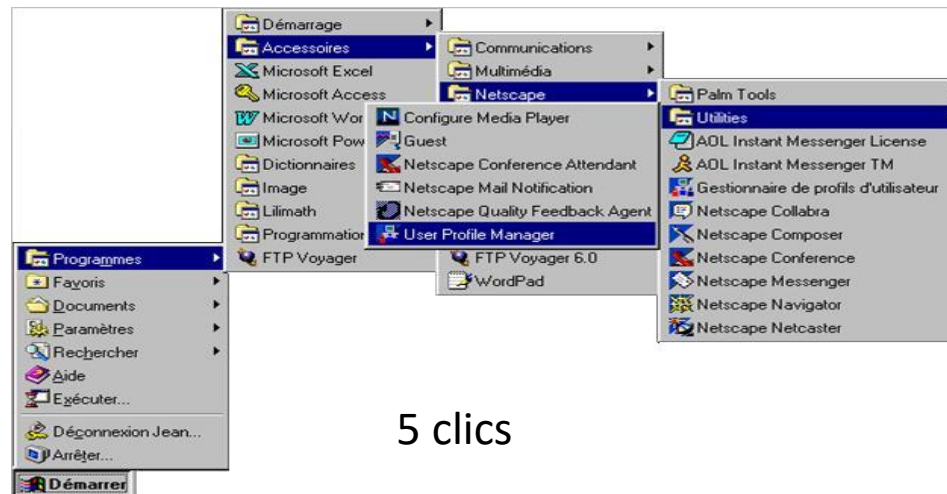
- Limiter le nombre d'options dans un menu ou dans une liste déroulante
- Éviter les libellés trop longs
- Réduire le nombre d'actions élémentaires pour atteindre un objectif donné
- Éviter de basculer des informations d'une fenêtre à l'autre, de faire des grands calculs ou de saisir des informations qui peuvent être déduites par le système.

Critères ergonomiques

Charge de travail – Brièveté – Concision



Charge de travail – Brièveté – Actions minimales

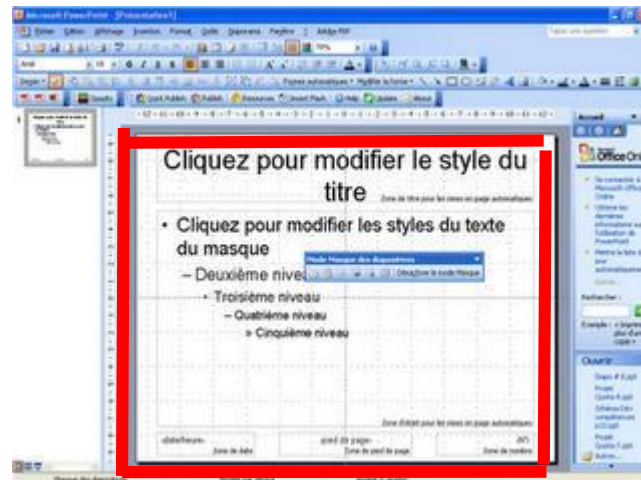
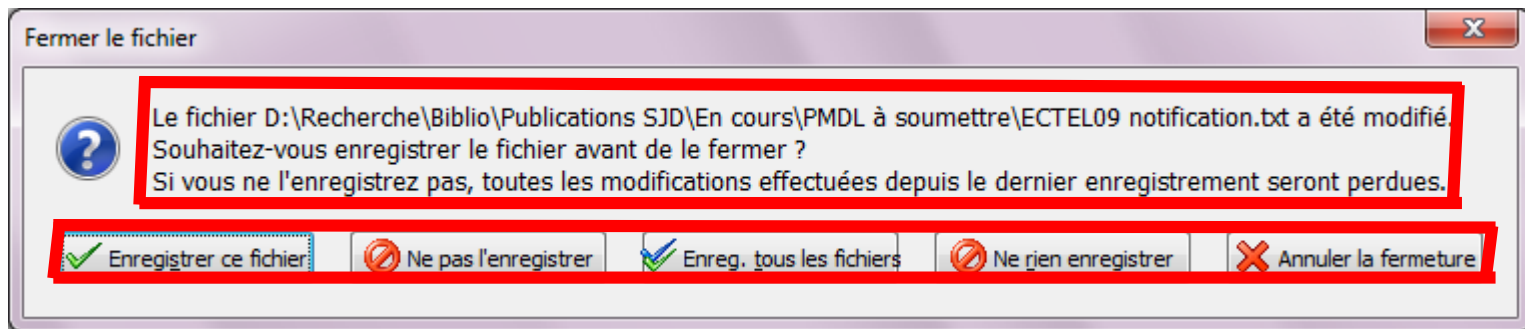


Charge de travail – Densité informationnelle

Recommandations

- N'afficher que les informations pertinentes pour effectuer la tâche (boîtes de dialogue et représentations graphiques simples, ...)
- Éviter les écrans trop chargés (décomposer si nécessaire)
- Éviter les liens trop nombreux dans un texte affiché sur une page web
- Éviter les textes trop verbeux (dialogue simple, phrases courtes)
- Privilégier la reconnaissance (symboles, icônes)

Charge de travail – Densité informationnelle



Définition

Prise en compte par le système des actions des utilisateurs ainsi que le contrôle des utilisateurs sur le traitement de leurs actions (**actions explicite, contrôle utilisateur**)

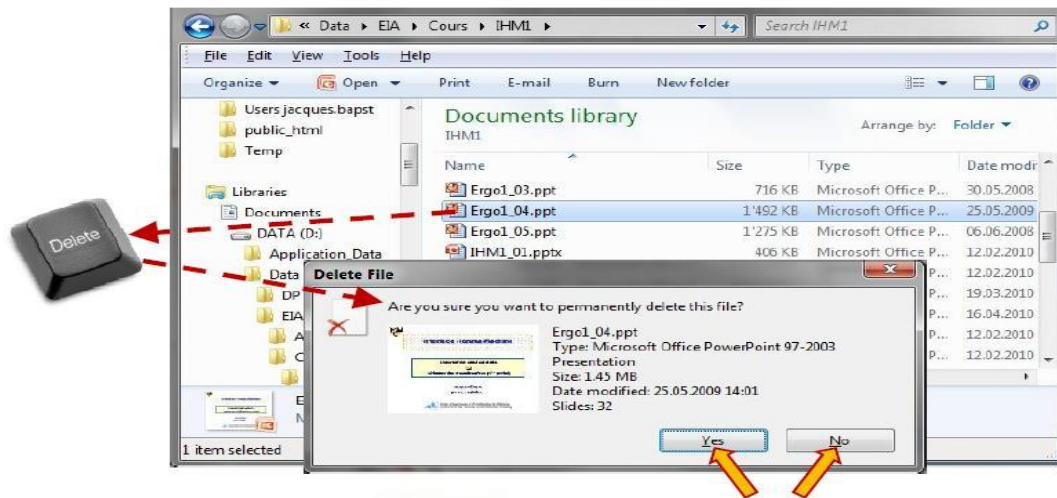
Contrôles explicites – Actions explicites

Recommandations

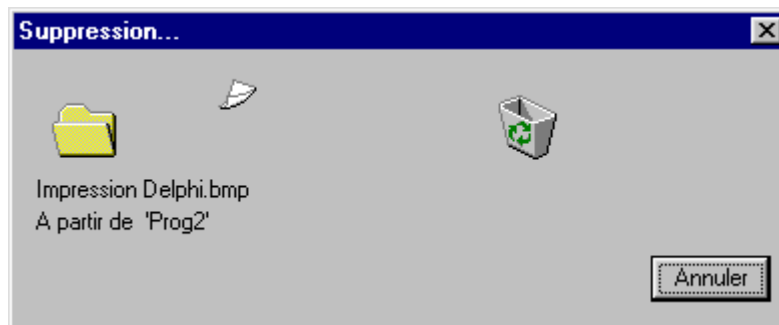
- Ne pas déclencher d'opérations sans le consentement explicite de l'utilisateur
- Déclencher l'opération immédiatement après l'action de l'utilisateur ou, sinon, indiquer clairement que l'opération sera différée (ou qu'elle ne peut pas être effectuée)

Critères ergonomiques

Contrôles explicites – Actions explicites



Contrôles explicites – Contrôle utilisateur





ADAPTABILITÉ

Définition

Capacité du système à réagir selon le contexte et l'expérience de l'utilisateur (**flexibilité, prise en compte de l'expérience de l'utilisateur**)

Adaptabilité – Flexibilité

Recommandations

- Permettre d'effectuer les tâches (fonctions) à la fois au clavier et à la souris
- Autoriser le déclenchement d'une commande fréquente depuis plusieurs endroits dans l'application
- Fournir un moyen rapide d'accéder aux commandes des menus (raccourcis)

Adaptabilité – Expérience de l'utilisateur

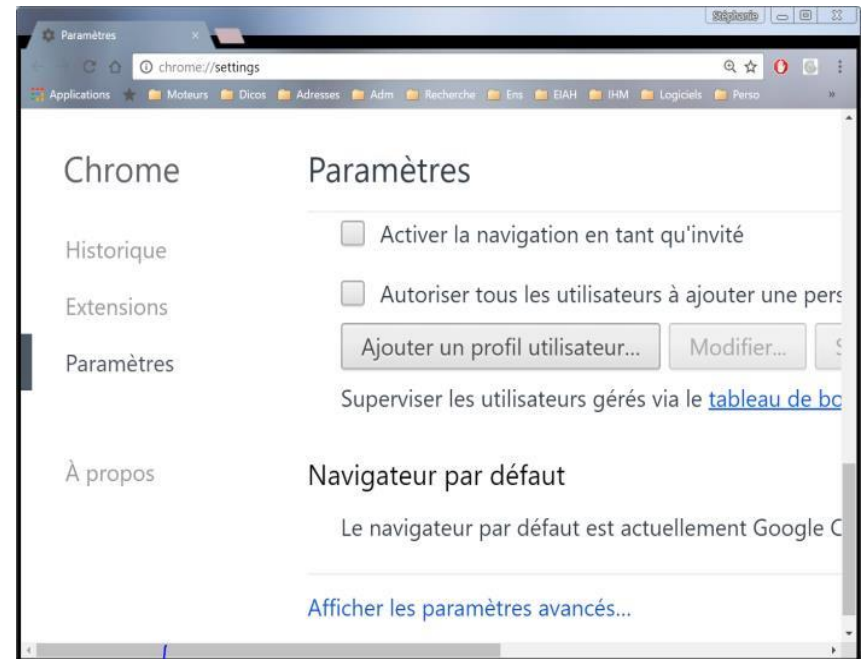
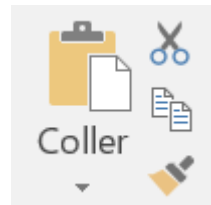
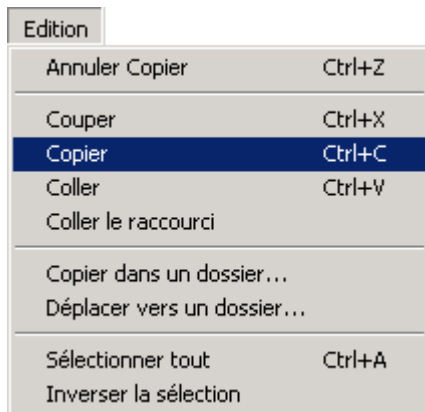
Recommandations

- Permettre à l'utilisateur de définir son niveau d'expérience. Le demander ou le déterminer automatiquement par des métriques (par exemple le nombre ou le taux d'erreurs, les temps de réaction, etc.)
- Permettre de guider l'utilisateur débutant (novice) pas à pas dans la réalisation de la tâche
- Permettre de mettre en place un guidage fort en créant des assistants (*wizard*)
- Permettre à l'utilisateur de paramétrer le logiciel selon ses préférences
- Donner aux utilisateurs expérimentés les moyens d'effectuer leur tâche de manière rapide et efficiente (même si c'est parfois au détriment du guidage)
- Utiliser des métaphores familières

Critères ergonomiques

Adaptabilité – Flexibilité

Adaptabilité – Expérience utilisateur





GESTION DES ERREURS

Définition

Ensemble des moyens visant à **réduire** ou **éviter les erreurs** de l'utilisateur et lui permettre de les **corriger** (**protection contre erreurs, qualité des messages d'erreur, correction des erreurs détectées**).

Gestion des erreurs

Recommandations générales

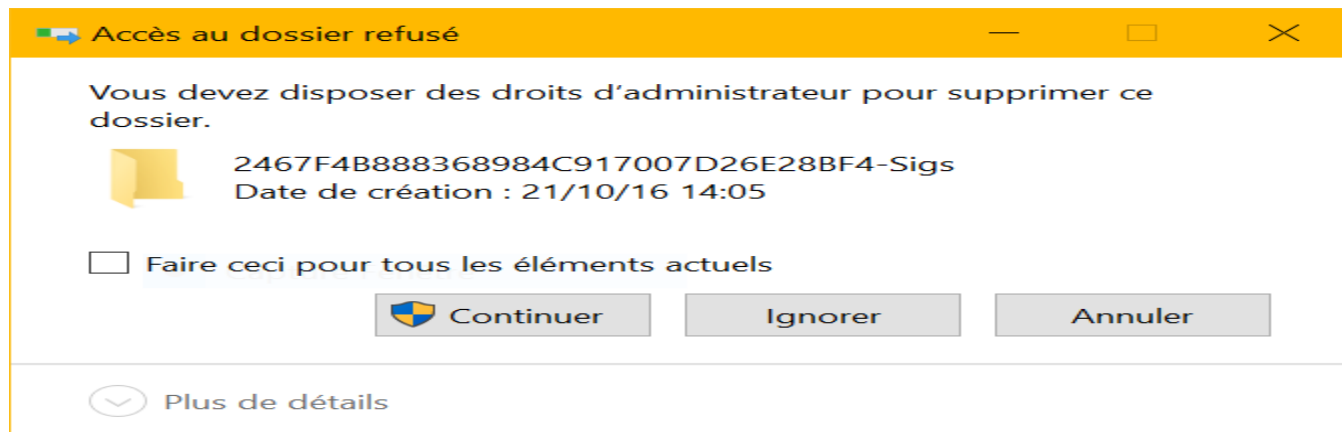
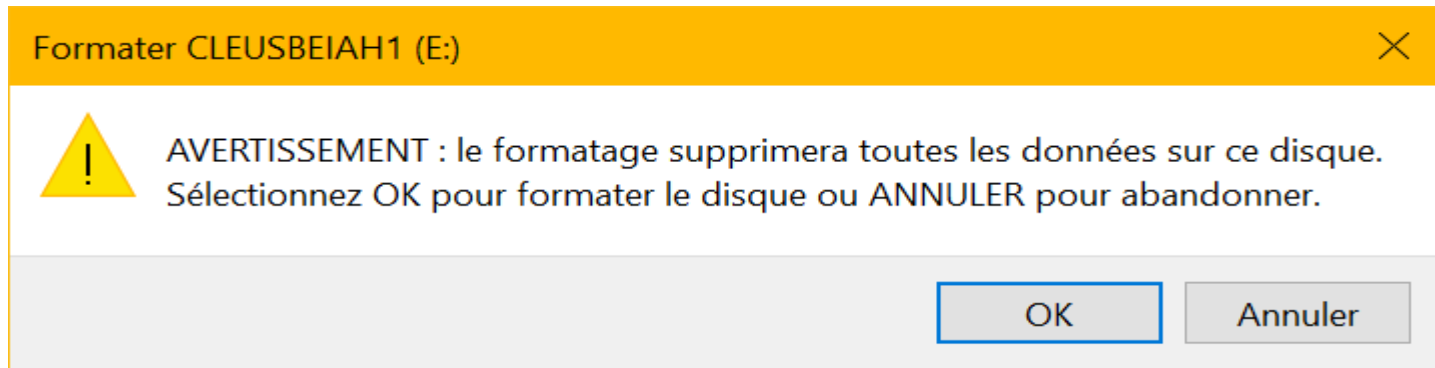
- Tout mettre en œuvre pour éviter les erreurs (attitude défensive)
- Engager un dialogue (messages d'erreurs simples) lorsque des actions de l'utilisateur peuvent conduire à des situations irréversibles (ou des conséquences fâcheuses)
- Avertir l'utilisateur au plus tôt et le guider vers la résolution du problème (assister à corriger les erreurs détectées)
- Faciliter l'exploration et l'apprentissage du système

Gestion des erreurs – Protection contre les erreurs

Recommandations

- Mettre en évidence les commandes non disponibles (griser)
- Fournir la liste des valeurs possibles, des unités, ...
- Détecter les erreurs au plus tôt et avertir immédiatement l'utilisateur
- Minimiser les saisies au clavier (si possible, listes à choix)
- Prévenir les risques de perte de données (demander confirmation)

Gestion des erreurs – Protection contre les erreurs



Gestion des erreurs – Qualité des messages

Recommandations

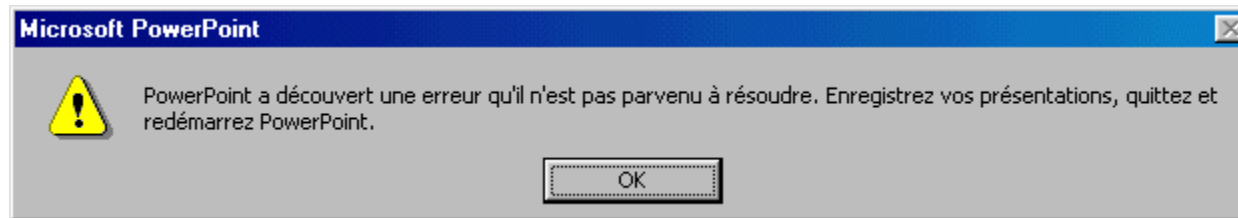
- Placer les messages d'erreur là où l'utilisateur est censé regarder
- Afficher des messages d'erreur explicites (utiliser le langage de l'utilisateur)
- Éviter les textes trop longs (rester bref, utiliser des liens, des références, ...)
- Éviter les textes réprobateurs
- Faire en sorte, si possible, que les textes soient auto-suffisants. Trouver le bon compromis entre concision et exhaustivité

Gestion des erreurs – Correction des erreurs

Recommandations

- Mettre en évidence le champ ou l'élément erroné
- Permettre d'annuler une action ou une série d'actions (par ex. supprimer des articles dans le caddie virtuel d'une application e-commerce)
- Proposer des alternatives (par ex. "Related topics" pour une recherche infructueuse) pour corriger les erreurs

Gestion des erreurs – Qualité des messages d'erreurs



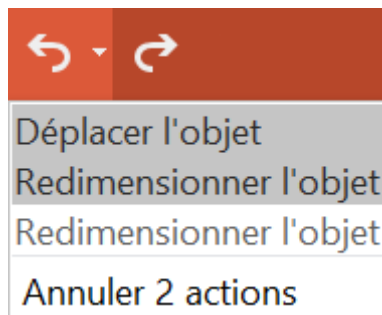
Gestion des erreurs – Correction des erreurs

Titre* ☒ Madame ☐ Mademoiselle ☐ Monsieur

Nom*  *ok!*

Prénom*  *Merci de remplir ce champ.*

Lorem ipsum |



Abandon de l'installation



HOMOGÉNÉITÉ ET COHÉRENCE

Définition de l'Homogénéité

Façon avec laquelle les choix de conception de l'interface

- sont **conservés** pour des contextes **identiques**
- et sont **différents** pour des contextes **différents**

Définition de la cohérence

Interface dans laquelle il n'existe pas de contradiction (consistance)

Homogénéité et cohérence

Recommandations

- Utiliser le même schéma d'agencement pour toutes les fenêtres (gabarit d'écran appelé aussi tracé régulateur)
- La sémantique des boutons de la souris doit être constante
- Le même vocabulaire doit être utilisé pour désigner les mêmes fonctions
- Utiliser une organisation et une syntaxe cohérente pour les menus
- Utiliser de manière cohérente les symboles graphiques (icônes, couleurs, ...)

Homogénéité

Descriptif de l'offre :

Nombre de car. restants (255 maxi):

Mail :

L'acquéreur intéressé remplit un formulaire qui vous est retransmis à cette adresse mail.
Seuls les 5ers caractères de cette adresse lui apparaissent. Ce mail reste anonyme.

Mot de passe :

Ce mot de passe vous permettra de modifier ou supprimer cette offre.

Cohérence

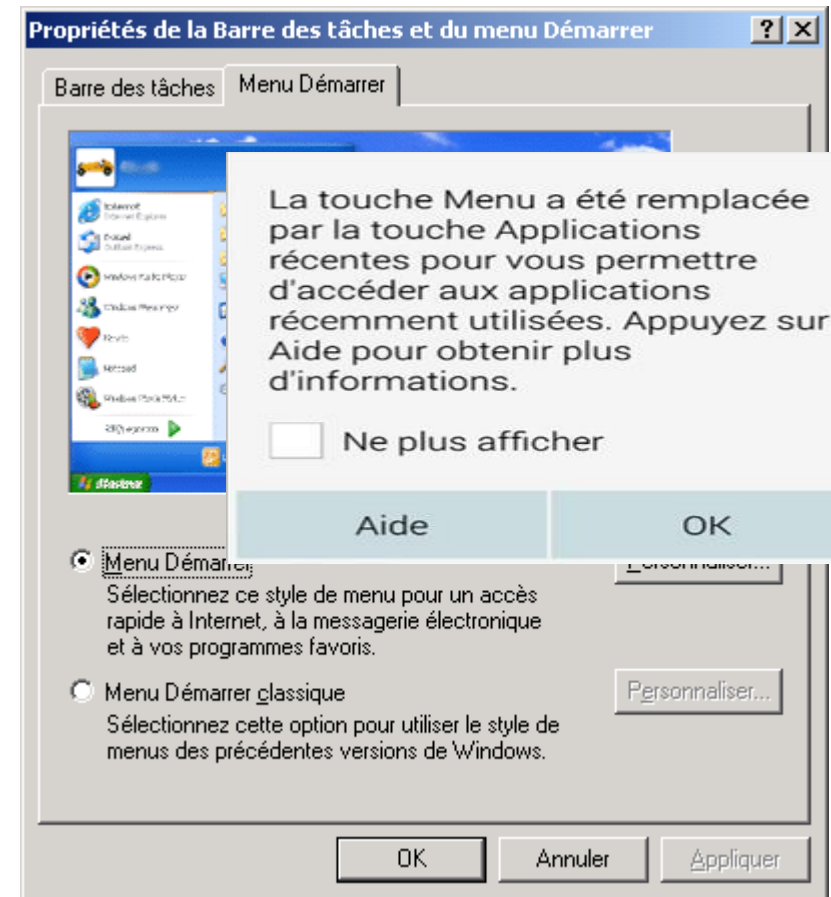
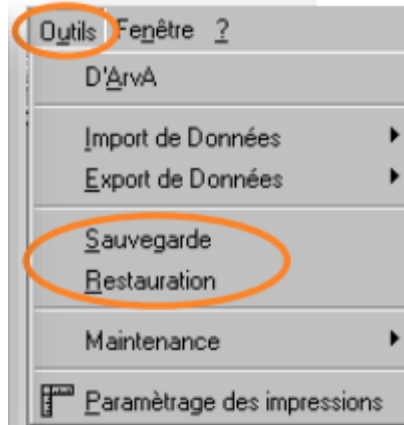
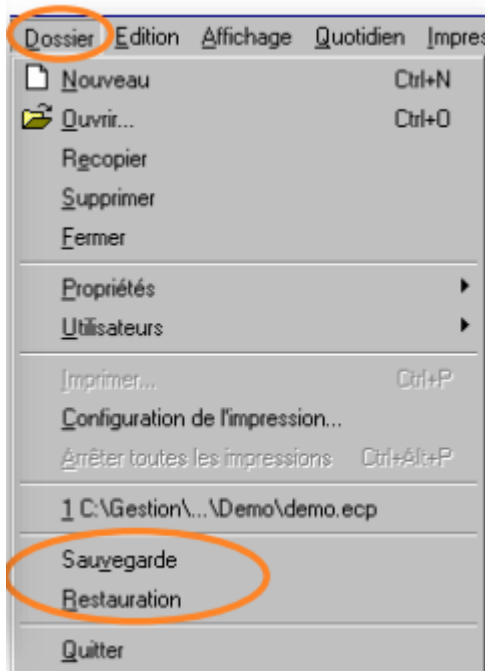
Renseignez votre code postal pour calculer vos frais de livraison et connaître la première date de livraison disponible.

[Voir les informations utiles](#)

Something went wrong...

Critères ergonomiques

Cohérence

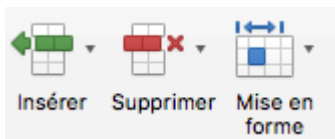


SIGNIFIANCE DES CODES ET DÉNOMINATIONS

Définition

Adéquation entre l'information affichée ou le comportement présenté par l'utilisateur et son référent

Signification des codes et dénomination



► Niveau de sécurité :



Elevé

Signification des codes et dénomination

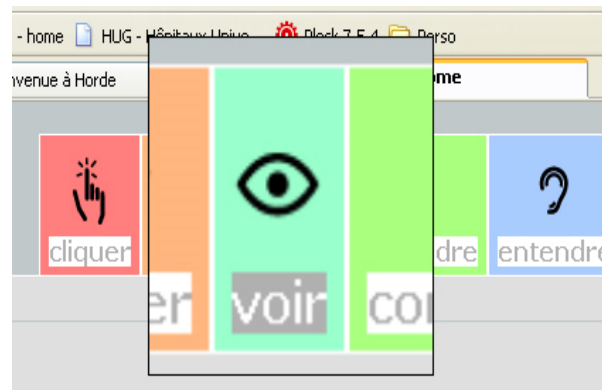
Recommandations

- Éviter les termes techniques (jargon informatique), parler le langage de l'utilisateur
- Utiliser les métaphores (reproduire le comportement habituel des objets (par ex. la gomme))
- Définir explicitement et respecter les règles d'abréviation
- Prendre en compte les standards en vigueur (standards) pour toutes les dénominations

Définition

Capacité de l'IHM à s'intégrer dans l'activité de l'utilisateur
La compatibilité concerne également le degré de similitude entre divers environnements ou applications

Compatibilité



Compatibilité

Recommandations

- Agencer les éléments de l'interface en fonction de la tâche de l'utilisateur
- Présenter les informations de façon cohérente par rapport aux autres supports de travail (documents papier, formulaires, organigrammes, directives, etc.)
- L'accès aux fonctions doit être compatible avec la tâche de l'utilisateur

Performance du couple Homme Machine



Performance du couple Homme Machine



Performance du couple
ordinateur-utilisateur
conséquences d'une mauvaise IHM

au niveau individuel

1. confusion
2. frustration
3. panique
4. stress
5. ennui

MEINADIER

Performance du couple Homme Machine



Performance du couple ordinateur-utilisateur conséquences d'une mauvaise IHM

MEINADIER

au niveau entreprise / social

1. rejet, erreurs graves
2. mauvaise ou sous-utilisation, baisse des performances
3. régression vers des tâches d'exécution
4. coûts : modification des tâches, réécriture du système, détournement...

- ❖ L'ergonomie logiciel ne se juge pas par la beauté de l'écran ou du coloriage dans les fenêtres même si l'esthétique compte
- ❖ Les solutions et nouvelles techniques ne sont pas forcément les meilleurs (les solutions **adaptés et les mieux acceptées par les utilisateurs**)
- ❖ Appliquer les critères ergonomiques → **définir des compromis**
- ❖ Guides ergonomiques pour la conception des IHMs

Références bibliographiques

- [1]** B. Shneiderman (1987). Designing the user Interface: Strategies for effective human computers, Edition Wesley.
- [2]** J. Coutaz (1990). Interface homme-ordinateur, conception et réalisation. Dunod informatique.
- [3]** J-B,Cramps(1998). Interfaces graphiques ergonomiques, conception et modélisation.
- [4]** C.Kolski (2001). Analyse et conception de l'IHM : interaction homme-machine pour les SI Volume1, Traité IC2, série Informatique et Systèmes d'Information.
- [5]** S-A Serengul (2006). The FastTrack to Human-Computer Interaction, (Paperback) Thomson Learning.
- [6]** D. Benyon (2013). Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI, UX and Interaction Design,Pearson; 3 edition.